UCV-FACES-EECA - PLE 2021
1er Parcial - 12-10-2021

Para la siguiente prima pura unica llegue a la aproximacion estandar respecto a la correspondiente renta pagadera en forma anual mediante la interpolacion lineal de los conmutativos tipo D.

2 puntos

$$a^{(4)}_{x:\overline{10|}}$$

Para la siguiente prima pura única:
i.- Describa los beneficios que otorga
ii.- Elabore la línea del tiempo con los beneficios
iii.- Exprésela con sumatorias
iv.- Exprésela como una combinación lineal de rentas de monto constante
v.- Exprésela en función de la renta pagadera en forma anual
vi.- Exprésela en conmutativos **3 puntos**

$$_{10/}\left(I_{\overline{10|}}\ddot{a}\right)^{(4)}_{x}$$

3.- Sea un beneficio contratado por una persona de edad x que consiste en el pago, en caso de supervivencia y después de un diferimiento de 7 años, de un beneficio al comienzo de cada mes durante los siguientes 10 años, siendo el monto inicial de 20.000 u.m., el cual se incrementará en 200 u.m. al mes. Luego el beneficio se paga al comienzo de cada trimestre durante 10 años, con el monto inicial de 30.000 u.m. y aumentando en 1.500 u.m. al trimestre. Finalmente, en el año 32 habrá un

Exprese los beneficios en la linea del tiempo.
Formule la Prima Pura Unica del beneficio de las siguientes maneras:
a) Con sumatorias
b) Con simbolos actuariales
c) Utilizando probabilidades de fallecimiento **5 puntos**

4.- Sea un beneficio contratado por una persona de edad x de 20 años de duracion, que consiste en el pago, en caso de fallecimiento, de un monto variable en forma bimestral siendo el monto inicial de 1.000 u.m. e incrementandose de forma bimestral en 100 u.m. hasta llegar al monto de 6.000 u.m., el cual quedara constante hasta el final de la vigencia

Exprese los beneficios en la linea del tiempo.
Formule la Prima Pura Unica del beneficio considerando las siguientes formas de indemnizar:
a) Al final del año de la muerte: Con sumatorias, simbolos actuariales y conmutativos.
b) Al momento de la muerte: Con sumatorias y simbolos actuariales.
c) Al final del semestre de la muerte.
d) Pagos semestrales iguales, comenzando al final del semestre de la muerte y siendo el ultimo pago cuando hubiera concluido la vigencia de la poliza, pero al menos deben efectuarse 10 pagos, aunque ello implique que haya pagos despues de concluida la vigencia de la poliza.

5 puntos

5.- Sea un seguro por fallecimiento que se vende a personas con edades entre 20 y 65 años y que tiene las siguientes caracteristicas:
a) Se activa una vez que la persona alcanza la edad de 25 años (por lo tanto, quienes tengan menos de esa edad estan en diferimiento).
b) La poliza estara vigente hasta que la persona cumpla 75 años, pero como minimo debe durar 15 años, aunque eso implique que la vigencia se extienda mas alla de la edad indicada.
c) La suma asegurada inicial es el resultado de multiplicar la edad de contratacion por 1.000, con un maximo de 55.000 u.m.. El monto inicial variara trimestralmente como una progresion geometrica de razon 1,1 hasta que la persona cumpla 60 años.

Formule la Prima Pura Unica del beneficio analizando las edades de contratacion y tomando en cuenta que la suma asegurada se indemnizara asi:
* 50% un trimestre despues de que ocurra el fallecimiento.
* El resto de la suma asegurada al final del año de la muerte. **5 puntos**